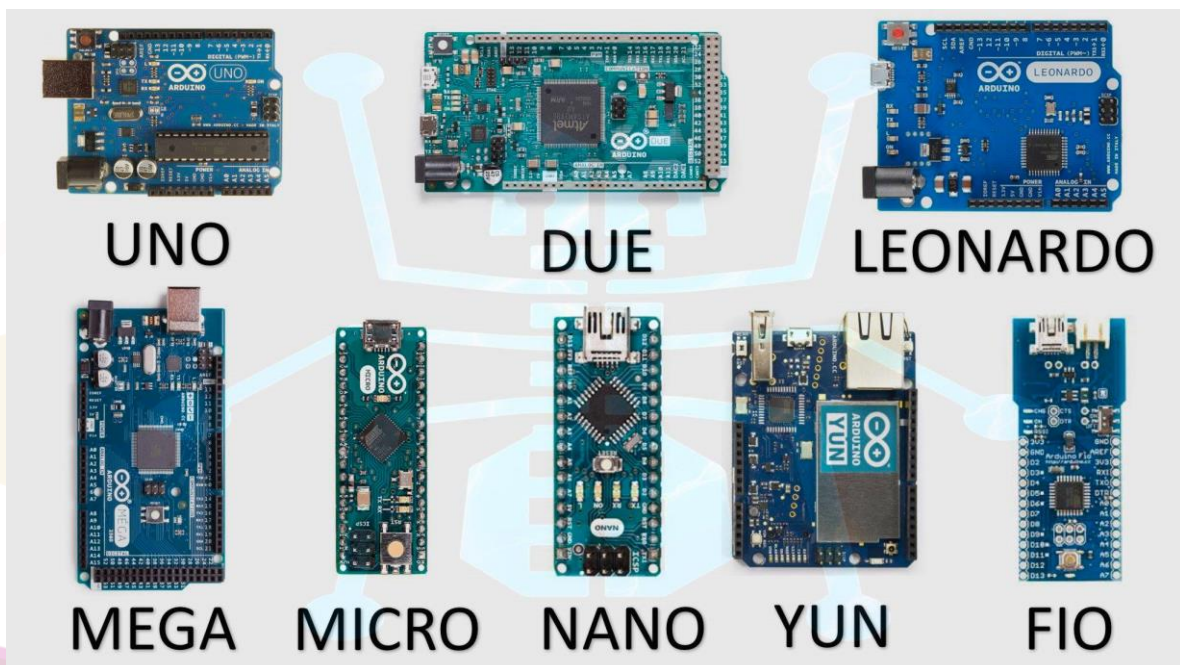


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

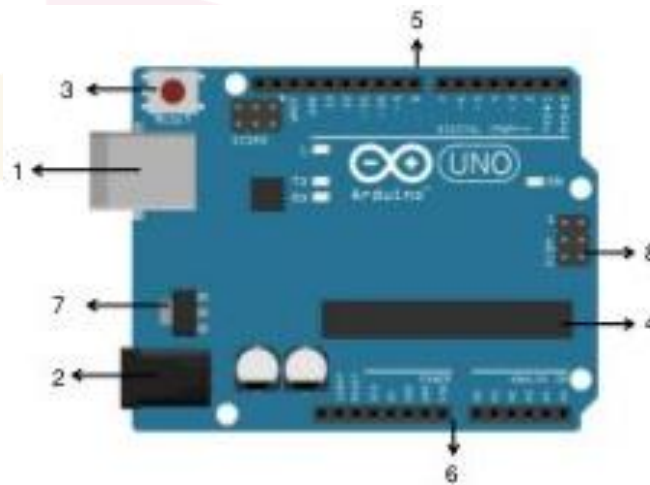
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- | | |
|---|--|
| 1 | Puerto USB: suministra energía y permite cargar el código a la placa. |
| 2 | Conector de alimentación: Brinda energía a la placa cuando no está conectado a un USB. |
| 3 | Botón reset: restablece el microcontrolador ATmega. |
| 4 | Atmega 328 microcontrolador: Es el procesador de Arduino. |
| 5 | Pines digitales: Envían y reciben señales eléctricas. |
| 6 | Pines analógicos: permiten leer valores continuos, son sensores que requieren precisión. |
| 7 | Regulador de tensión: Mantiene un voltaje constante en un circuito. |
| 8 | ICSP: Permite programar el microcontrolador sin extraerlo del circuito. |

¿Qué son señales Digitales?

Son señales discretas de información, utilizadas para transmitir, procesar y almacenar datos de manera confiable y precisa.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales que varían de una manera continua, pudiendo adoptar un número infinito de valores.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente que se opone al paso de la corriente eléctrica, brindando protección y regulación de voltaje.

¿Qué son las variables?

Es un espacio en la memoria que cambia con la ejecución del programa.